

Data aprobării 22-iun.-2009

Data revizuirii 25-mar.-2024

Număr Revizie 14

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Descriere produs:           | <b>2,2,4-Trimethylpentane</b>          |
| Cat No. :                   | <b>326620000; 326620010; 326620025</b> |
| Sinonime                    | Isooctane                              |
| Nr. index                   | 601-009-00-8                           |
| Nr. CAS                     | 540-84-1                               |
| Nr. CE                      | 208-759-1                              |
| Formula moleculară          | C <sub>8</sub> H <sub>18</sub>         |
| Număr de înregistrare REACH | 01-2119457965-22                       |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizare Recomandată           | Substanțe chimice de laborator.                                                                              |
| Sectoare de utilizare           | SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanțelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale |
| Categoria produsului            | PC21 - Substanțe chimice de laborator                                                                        |
| Categorii de procese            | PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator                                                                   |
| Categorie de eliberare în mediu | ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanțe (utilizarea intermediarilor)     |
| Utilizări nerecomandate         | Nu există informații disponibile                                                                             |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

#### Compania

**Denumirea entității / a întreprinderii din UE**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Regatul Unit / denumirea firmei**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Adresa de e-mail** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2,2,4-Trimethylpentane

Data revizuirii 25-mar.-2024

## 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

### CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Lichide inflamabile

Categoria 2 (H225)

#### Pericole pentru sănătate

Toxicitate prin aspirare

Categoria 1 (H304)

Corodarea/iritarea pielii

Categoria 2 (H315)

Toxicitate sistemică asupra unui organ țintă - (expunere unică)

Categoria 3 (H336)

#### Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică acută

Categoria 1 (H400)

Toxicitate acvatică cronică

Categoria 1 (H410)

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

### Fraze de Pericol

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili

H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

H315 - Provoacă iritarea pielii

H336 - Poate provoca somnolență sau amețelă

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

### Fraze de Precauție

P301 + P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

P331 - NU provocați vomă

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție

P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație

P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată.

Clătiți pielea cu apă sau faceți duș

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

## 2.3. Alte pericole

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2,2,4-Trimethylpentane

Data revizuirii 25-mar.-2024

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.1. Substanțe

| Componentă           | Nr. CAS  | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                                                                          |
|----------------------|----------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentan | 540-84-1 | EEC No. 208-759-1 | >95           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Componentă           | Limite specifice de concentrație (SCL) | Factor M | Note componente |
|----------------------|----------------------------------------|----------|-----------------|
| 2,2,4-trimetilpentan | -                                      | 1        | -               |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Număr de înregistrare REACH | 01-2119457965-22 |
|-----------------------------|------------------|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                                                                                                                         |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                                                    |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                                                                                                          |
| Ingerare                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. NU provocați vomă. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică. Dacă vomă apare în mod natural, țineți victima într-o poziție aplecată înainte. |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome. Risc de lezare gravă a plămânilor (prin inspirație).                             |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.                         |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nimic previzibil rațional. Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2,2,4-Trimethylpentane

Data revizuirii 25-mar.-2024

## 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

### **Mijloace de Stingere Corespunzătoare**

Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcool. Se poate utiliza ceață din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

### **Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**

Nu utilizați un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăști și răspândi focul.

## 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Inflamabil. Risc de aprindere. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere și se pot reaprinde. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Nu permiteți ca scurgerile provenite de la stingerea incendiului să pătrundă în scurgeri sau în cursurile de apă.

### **Produse de combustie periculoase**

Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## **SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ**

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Asigurați o ventilație adecvată. Îndepărtați toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îndepărtați toate sursele de aprindere. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagrant.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## **SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA**

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Nu utilizați unelte care produc scântei. Pentru a evita aprinderea vaporilor datorită descărcărilor electrice statice, toate părțile metalice ale echipamentului trebuie să prezinte împământare. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2,2,4-Trimethylpentane

Data revizuirii 25-mar.-2024

pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

## 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Zona de materiale inflamabile. A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

Clasa 3

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

Limite de expunere  
lista sursă

| Componentă           | Uniunea Europeană | Marea Britanie | Franța                                                                                 | Belgia | Spania                                                                            |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentan |                   |                | TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . |        | TWA / VLA-ED: 300 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1420 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componentă           | Italia | Germania | Portugalia           | Olanda | Finlanda                                                                                                                                         |
|----------------------|--------|----------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentan |        |          | TWA: 300 ppm 8 horas |        | TWA: 300 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1400 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 380 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1800 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Componentă           | Austria                                                                                                                                                 | Danemarca | Elveția                                                                                                                                                                                                                                                                        | Polonia | Norvegia                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentan | MAK-KZGW: 1200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 5600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 300 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1400 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |           | STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 940 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 600 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 100 ppm 8 Stunden<br>TWA: 470 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 300 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1400 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

### Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2,2,4-Trimethylpentane

Data revizuirii 25-mar.-2024

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                                | Efectul acut local (Oral(a)) | Efectul acut sistemică (Oral(a)) | Efecte cronice local (Oral(a)) | Efecte cronice sistemică (Oral(a)) |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentan<br>540-84-1 ( >95 ) |                              |                                  |                                | 699 mg/kg bw/day                   |

| Component                                | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentan<br>540-84-1 ( >95 ) |                             |                                 |                               | DNEL = 773mg/kg bw/day            |

| Component                                | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentan<br>540-84-1 ( >95 ) |                               |                                   |                                 | DNEL = 2035mg/m <sup>3</sup>        |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

Nu există informații disponibile.

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

A se utiliza numai într-o hota pentru fum chimic. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale | Timp de străpungere | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii                                                           |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cauciuc nitrilic    | > 480 minute        | 0.3 mm             | Nivel 6        | Ca testează în EN374-3 Determinarea rezistenței la permeabilitate de Chimie |
| Viton (R)           | > 480 minute        | 0.35 mm            | EN 374         |                                                                             |
| Neopren             |                     |                    |                |                                                                             |
| Cauciuc natural     |                     |                    |                |                                                                             |
| PVC                 |                     |                    |                |                                                                             |
| Mănuși din neopren  | > 480 minute        | 0.45 mm            |                |                                                                             |

#### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2,2,4-Trimethylpentane

Data revizuirii 25-mar.-2024

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

## Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

## Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Gaze si vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN371

## La scară mică / de laborator

Mentineti o ventilatie adecvata Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN371

## Controlul expunerii mediului

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

#### Stare Fizică

Lichid

#### Aspect

Incolor

#### Miros

Distilați din petrol

#### Pragul de Acceptare a Mirosului

Nu există date disponibile

#### punctul de topire/intervalul de

-107 °C / -160.6 °F

#### temperatură de topire

#### Punct de Înmuire

Nu există date disponibile

#### Punct/domeniu de fierbere

98 - 99 °C / 208.4 - 210.2 °F

@ 760 mmHg

#### Inflamabilitatea (Lichid)

Foarte inflamabil

Pe baza datelor testului

#### Inflamabilitatea (solid, gaz)

Nu se aplică

Lichid

#### Limite de explozie

**Inferioară** 1.1 vol %

**Superioară** 6 vol %

#### Punct de Aprindere

-12 °C / 10.4 °F

**Metodă** - Nu există informații disponibile

#### Temperatura de Autoaprindere

410 °C / 770 °F

#### Temperatura de descompunere

Nu există date disponibile

#### pH

Nu se aplică

#### Vâscozitatea

0.51 mPa s at 22 °C

#### Solubilitate în apă

Nemiscibil

#### Solubilitate în alți solvenți

Nu există informații disponibile

#### Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)

#### Presiunea de vapori

51 mbar @ 20 °C

#### Densitate / Greutate Specifică

0.690

#### Densitate în Vrac

Nu se aplică

Lichid

#### Densitatea Vaporilor

3.94

(Aer = 1.0)

#### Caracteristicile particulei

Nu se aplică (lichid)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2,2,4-Trimethylpentane

Data revizuirii 25-mar.-2024

## 9.2. Alte informații

Formula moleculară C8 H18  
Greutate moleculară 114.23  
Proprietăți explozive Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Polimerizare Periculoasă Nu apare polimerizarea periculoasă.  
Reacții periculoase Niciuna în condiții normale de procesare.

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Căldură, flăcări și scântei. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici. Acizi tari. Baze tari.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2).

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

#### (a) toxicitate acută;

Oral

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cutanat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

| Componentă           | Oral LD50               | Dermal LD50         | LC50 prin inhalare            |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentan | LD50 5000 mg/kg ( Rat ) | 2000 mg/kg (Rabbit) | LC50 = 33.52 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) Corodarea / iritarea pielii;

Categoria 2

#### (c) oculare grave daune / iritarea;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

#### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Piele

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

#### (e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2,2,4-Trimethylpentane

Data revizuirii 25-mar.-2024

|                                                 |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (f) cancerigenitate;                            | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite<br>În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene |
| (g) toxicitatea pentru reproducere;             | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite                                                                               |
| (h) STOT-o singură expunere;                    | Categoria 3<br><br>Doza efectivă<br>Rezultate / Organe ținta<br>NOAEL 2220 ppm 6hr/day<br>Sistemul nervos central (CNS).                                 |
| (i) STOT-expunere repetată;                     | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite<br><br>Organe Țintă<br>Niciuna cunoscută.                                     |
| (j) pericolul prin aspirare;                    | Categoria 1                                                                                                                                              |
| Alte efecte adverse                             | Proprietatile toxicologice nu au fost pe deplin investigate.                                                                                             |
| Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate | Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături.                         |

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

**Efecte de ecotoxicitate** Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător.

| Componentă           | Pesti de apa dulce                     | Puricele de apă                     | Alge de apa dulce    |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2,2,4-trimetilpentan | LC50 = 0.11 mg/l, 96h, (Rainbow trout) | EC50= 0.4 mg/l, 48h (Daphnia magna) | EC50= 2.94 mg/l, 72h |

| Componentă           | Microtox | Factor M |
|----------------------|----------|----------|
| 2,2,4-trimetilpentan |          | 1        |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

**Persistența** Insolubil în apă, Persistența este improbabilă, pe baza informațiilor furnizate, Imiscibil cu apa.  
**Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate** Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Materialul prezintă un anumit potențial de bioacumulare

**Factor de bioconcentrare (BCF)** 231

### 12.4. Mobilitate în sol

Scurgeri puțin probabil să penetreze solul Produsul este insolubil și plutește pe apă

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2,2,4-Trimethylpentane

Data revizuirii 25-mar.-2024

Produsul conține compuși organici volatili (VOC), care se va evapora ușor de pe toate suprafețele. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită volatilității sale. Este improbabil să fie mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale scăzute în apă.

## 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanța nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).

## 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

## 12.7. Alte efecte adverse

Poluanți organici persistenti

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

Deșeurii este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

Ambalaje contaminate

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerelor golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

Catalogul European de Deșeuri

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

Alte Informații

Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător. A nu se arunca la canalizare.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

14.1. Numărul ONU UN1262

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție OCTANES

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 3

14.4. Grupul de ambalare II

### ADR

14.1. Numărul ONU UN1262

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție OCTANES

14.3. Clasa (clasele) de pericol 3

ACR32662

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2,2,4-Trimethylpentane

Data revizuirii 25-mar.-2024

pentru transport

14.4. Grupul de ambalare II

IATA

14.1. Numărul ONU UN1262

14.2. Denumirea corectă ONU pentru OCTANES  
expediție

14.3. Clasa (clasele) de pericol 3

pentru transport

14.4. Grupul de ambalare II

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător Periculos pentru mediu  
Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori Nu sunt necesare precauții speciale.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă           | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2,2,4-trimetilpentan | 540-84-1 | 208-759-1 | -      | -   | X     | X    | KE-34634 | X    | X    |

| Componentă           | Nr. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2,2,4-trimetilpentan | 540-84-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă           | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentan | 540-84-1 | -                                                               | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                                              |

### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă | Nr. CAS | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - |
|------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|

ACR32662

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2,2,4-Trimethylpentane

Data revizuirii 25-mar.-2024

|                      |          | Cantități indicate pentru notificarea<br>accident major | Cantități de calificare pentru Cerințe de<br>raport de securitate |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentan | 540-84-1 | Nu se aplică                                            | Nu se aplică                                                      |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă           | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentan | WGK2                            |                          |

| Component                                | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2,4-trimetilpentan<br>540-84-1 ( >95 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

H315 - Provoacă iritarea pielii

H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală

H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2,2,4-Trimethylpentane

Data revizuirii 25-mar.-2024

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficace 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

ATE - Toxicitate acută estimare

VOC - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Data aprobării

22-iun.-2009

Data revizuirii

25-mar.-2024

Sumarul revizuirii

Nu se aplică.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)